

1. Introducción

Este informe presenta una propuesta para la adquisición de un sistema de videovigilancia para un edificio de varias plantas. Se han considerado **tres marcas distintas** y se han seleccionado equipos compatibles con el protocolo **ONVIF**, garantizando interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes.

Se han establecido **dos configuraciones de grabación**:

- **Cámaras a 30 FPS**: Para áreas de alta actividad donde es crucial capturar detalles de personas, matrículas y movimientos rápidos.
 - **Cámaras a 15 FPS**: Para zonas de menor tráfico donde se puede reducir el almacenamiento sin afectar la seguridad.
-

2. Importancia del Protocolo ONVIF

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) es un estándar abierto que garantiza la compatibilidad entre dispositivos de videovigilancia de distintos fabricantes. **Ventajas de ONVIF**:

- **Interoperabilidad**: Se pueden combinar cámaras, NVR y software de distintas marcas sin problemas de compatibilidad.
 - **Escalabilidad**: Permite expandir el sistema en el futuro sin estar atado a un único proveedor.
 - **Flexibilidad en software de gestión**: Puedes elegir entre varias plataformas sin depender de un solo fabricante.
-

3. Configuración de Videovigilancia Recomendada

3.1. Ubicaciones y FPS recomendados

Ubicación / Uso	FPS Recomendado	Justificación
Entradas y salidas principales	30 FPS	Captura clara de rostros y matrículas en movimiento.

Pasillos y zonas interiores	15 FPS	Suficiente para detectar movimiento sin desperdiciar almacenamiento.
Zonas de alto tráfico (recepción, pasillos concurridos, ascensores)	20-30 FPS	Necesario si hay mucho movimiento rápido.
Aparcamiento o zonas de vehículos	30 FPS	Esencial para capturar matrículas y detalles de vehículos en movimiento.
Almacenes o áreas de baja actividad	10-15 FPS	Ahorra espacio sin perder funcionalidad.
Escaleras y salidas de emergencia	10-15 FPS	Movimientos más predecibles, no se requiere alta frecuencia de cuadros.
Perímetro y exteriores	15 FPS (día) / 10 FPS (noche)	Suficiente para vigilancia perimetral, menos FPS en la noche para reducir ruido.

4. Selección de Equipos por Marca

4.1. Opción 1: Hikvision

NVR recomendado: Hikvision DS-7736NI-I4/16P (36 canales, ONVIF)

- Precio: ~950€
- Enlace: [Ver en tienda](#)

Cámaras recomendadas:

- Hikvision DS-2CD2087G2-L (4K, 30 FPS, PoE, IP67) - 150€/unidad
 - Hikvision DS-2CD2147G2-LU (4MP, 15 FPS, PoE, IP67) - 110€/unidad
-

4.2. Opción 2: Dahua

NVR recomendado: Dahua NVR5436-16P-4KS2E (36 canales, ONVIF)

- Precio: ~980€
- Enlace: [Ver en tienda](#)

Cámaras recomendadas:

- Dahua IPC-HFW2831T-ZAS-S2 (4K, 30 FPS, PoE, IP67) - 140€/unidad

- **Dahua IPC-HDBW2431R-ZS-S2** (4MP, 15 FPS, PoE, IP67) - 105€/unidad
-

4.3. Opción 3: Reolink

NVR recomendado: Reolink RLN36 (36 canales, ONVIF)

- Precio: ~900€
- Enlace: [Ver en tienda](#)

Cámaras recomendadas:

- **Reolink B800** (4K, 30 FPS, PoE, IP66) - 130€/unidad
 - **Reolink RLC-410** (4MP, 15 FPS, PoE, IP66) - 100€/unidad
-

5. Almacenamiento y Redes

5.1. Discos duros

Se recomiendan discos duros especializados para videovigilancia:

- **Seagate SkyHawk 8TB** - 200€
- **Western Digital Purple 8TB** - 210€

5.2. Switch PoE+ para conectar las cámaras

- **TP-Link TL-SG1016PE** (16 puertos PoE+) - 250€
 - **Netgear GS324TP** (24 puertos PoE+) - 300€
-

6. Software de Gestión de Video

Cada NVR incluye software de visualización, pero si se desea una solución más flexible:

- **Blue Iris** (Pago único) - ~70€
- **Milestone XProtect Essential+** (Gratis hasta 8 cámaras)
- **Synology Surveillance Station** (Licencia por cámara)

No es necesario un PC adicional para visualizar las cámaras, pero es recomendable un dispositivo con acceso a red para monitorizar en tiempo real.

7. Resumen del Presupuesto Estimado (Ejemplo con Hikvision)

Elemento	Cantidad	Precio Unitario (€)	Subtotal (€)
NVR Hikvision DS-7736NI-I4/16P	1	950	950
Cámaras 8MP (4K) 30FPS	5	150	750
Cámaras 4MP (2K) 15FPS	10	110	1100
Discos duros 8TB	3	200	600
Switch PoE 16-24 puertos	1	250	250
Cableado y accesorios	-	-	300
Software (opcional)	1	70	70
Total estimado	-	-	~4.900 - 5.500

8. Conclusión

Se han analizado tres opciones viables de NVR y cámaras ONVIF. La configuración propuesta optimiza el almacenamiento y garantiza una vigilancia eficiente. Dependiendo de la disponibilidad y precio, se puede seleccionar cualquiera de las tres marcas mencionadas.